

数学建模

姓名：李盛鹏 学号：2351136 日期：2025年6月12日

Q10_1.m

```
clear all

% 数据输入
province = {'京津冀', '山西', '内蒙古', '辽宁', '吉林', '黑龙江', '苏沪', '浙江', ...
            '安徽', '福建', '江西', '山东', '河南', '湖北', '湖南', '广东', ...
            '广西', '海南', '川渝', '云南', '贵州', '西藏', '陕西', '甘肃', ...
            '青海', '宁夏', '新疆'};

data = [699.70    1.4371    0.9364    0.7804    10.880;
        179.46    1.8982    1.0006    0.5870    11.780;
        111.13    1.4180    0.6772    0.5158    17.775;
        389.60    1.9182    0.8541    0.5762    26.320;
        211.34    1.7880    1.0798    0.4569    19.705;
        259.00    2.3059    0.3417    0.5076    23.480;
        923.19    3.7350    2.0572    0.6208    22.160;
        139.29    1.8712    0.8858    0.4536    12.670;
        102.78    1.2333    0.5326    0.3798    27.375;
        108.50    1.7291    0.9325    0.4687    11.120;
        129.20    3.2454    1.1935    0.4519    17.080;
        173.35    1.0018    0.4296    0.4503    21.215;
        151.54    1.4927    0.6775    0.4738    13.940;
        434.46    7.1328    2.4413    0.5282    19.190;
        139.29    2.3501    0.8360    0.4890    14.250;
        336.54    3.5407    1.3863    0.4020    22.195;
        96.12     1.2288    0.6382    0.5000    14.340;
        45.43     2.1915    0.8648    0.4136    8.730;
        365.01    1.6801    1.1486    0.5720    18.615;
        146.00    6.6333    2.3785    0.5359    12.250;
        136.22    2.8279    1.2918    0.5984    10.470;
        11.79     4.1514    1.1798    0.6118    7.315;
        244.04    5.1194    1.9682    0.6287    17.800;
        145.49    4.7515    1.9366    0.5806    11.650;
        61.36     8.2695    0.8598    0.8098    7.420;
        47.60     1.5078    0.9587    0.4843    9.730;
        128.67    3.8535    1.6216    0.4901    14.470];
```

数据输入：将表格中的数据输入到MATLAB中，包括省份名称和五个特征变量。

```
% 数据标准化 (Z-score标准化)
data_normalized = zscore(data);
```

数据标准化：使用Z-score标准化方法对数据进行处理，消除不同量纲的影响。

```
% 计算欧氏距离
distances = pdist(data_normalized);
```

距离计算：计算各样本之间的欧氏距离。

```
% 层次聚类（使用ward方法）
link = linkage(distances, 'ward');
```

层次聚类：使用Ward方法进行层次聚类分析。

```
% 绘制树状图
figure;
dendrogram(link, 'Labels', province, 'Orientation', 'right');
title('中国省(自治区、直辖市)城市规模结构聚类树状图');
xlabel('距离');
set(gca, 'FontSize', 8);

% 计算轮廓系数评估不同聚类数
eva = evalclusters(data_normalized, 'linkage', 'silhouette', 'KList', 2:6);

% 显示评估结果
disp('轮廓系数评估结果:');
disp(eva);

% 绘制轮廓系数图
figure;
plot(eva);
title('轮廓系数评估最优聚类数');
xlabel('聚类数量');
ylabel('轮廓值');

% 自动选择最优聚类数
optimal_k = eva.OptimalK;
fprintf('\n根据轮廓系数, 最优聚类数为: %d\n', optimal_k);

% 使用最优聚类数进行聚类
clusters = cluster(link, 'maxclust', optimal_k);

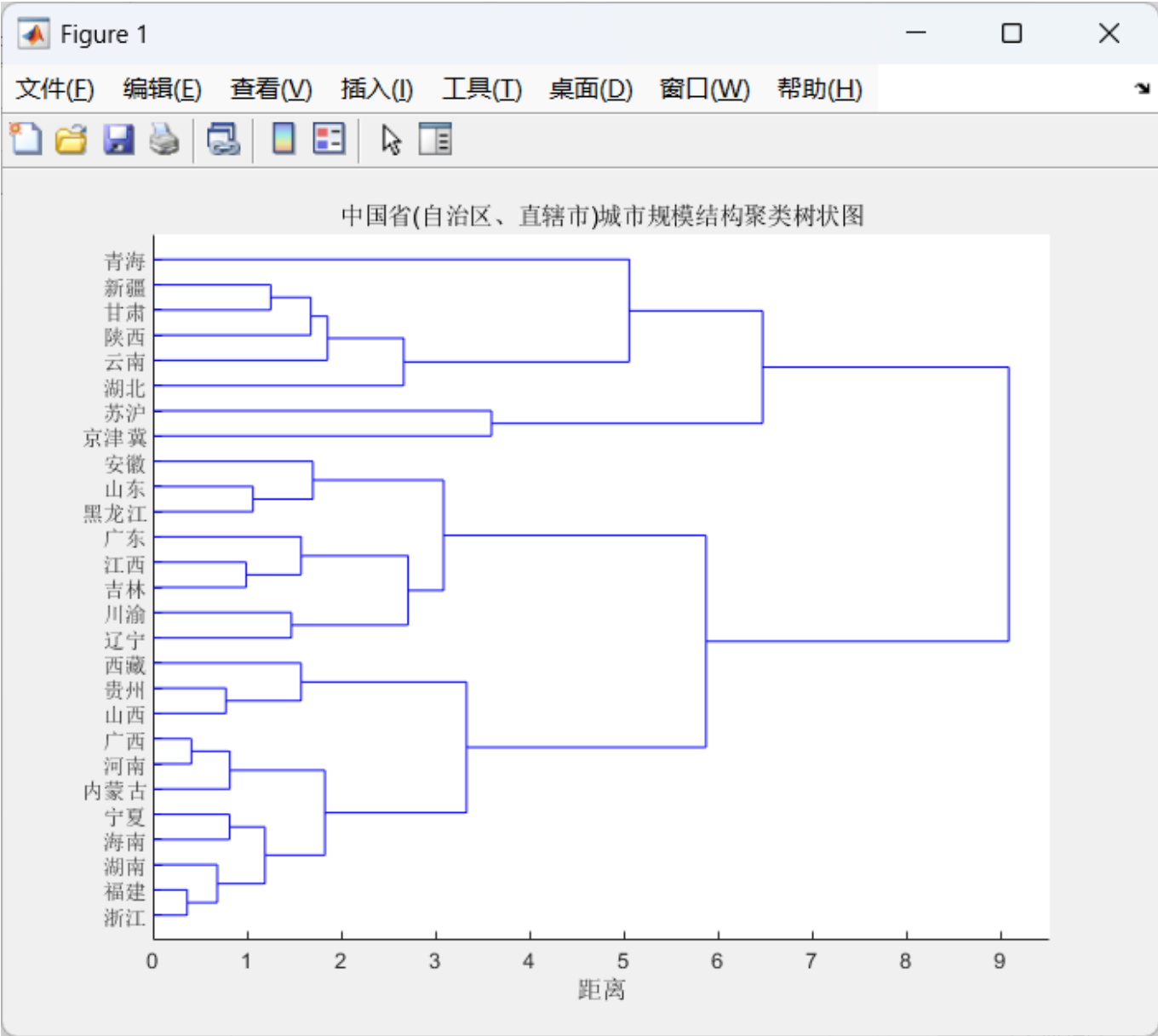
% 显示聚类结果
for k = 1:max(clusters)
    fprintf('第%d类:\n', k);
    disp(province(clusters == k));
end

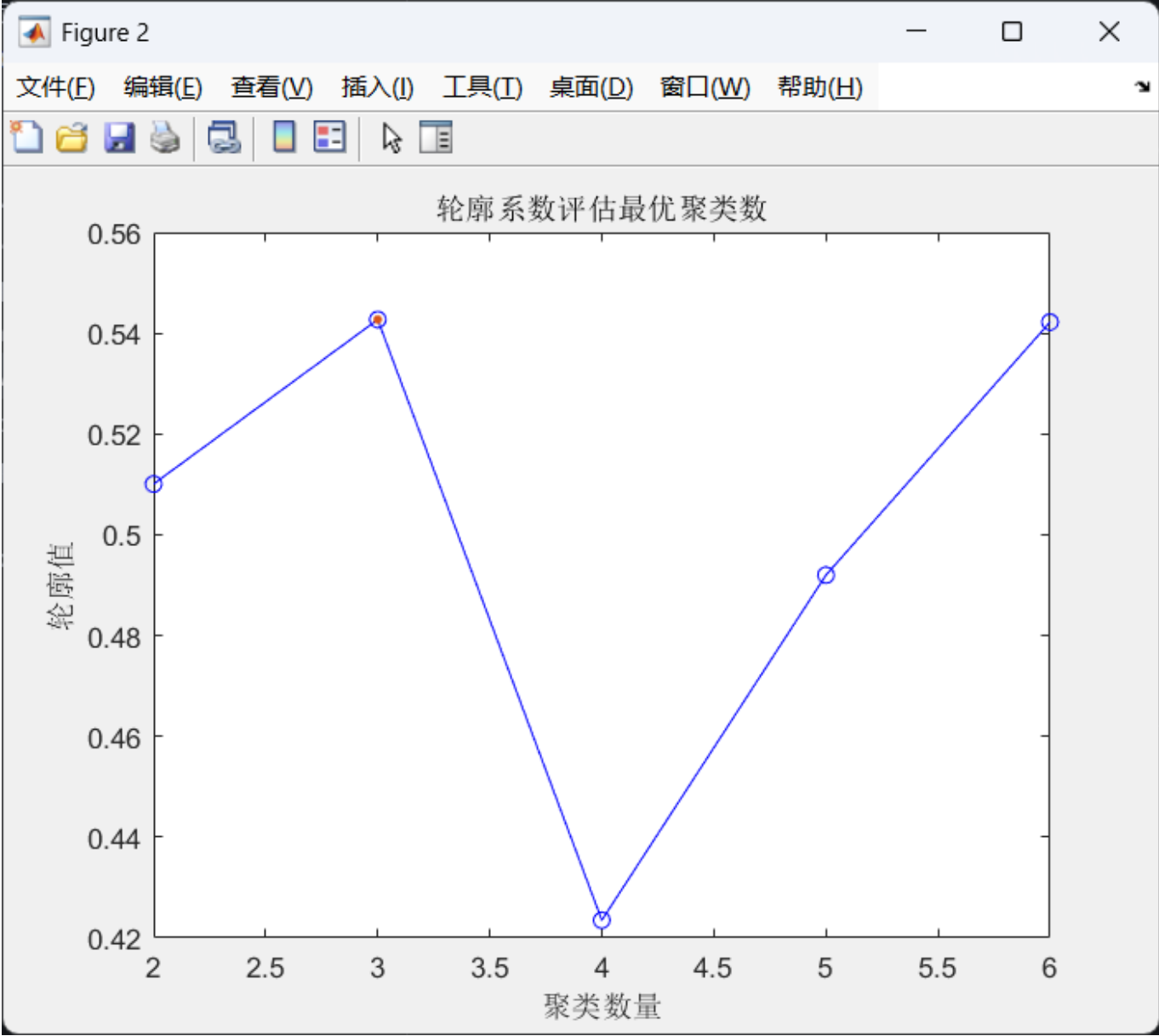
% 可视化聚类结果（前两个主成分）
[coeff, score] = pca(data_normalized);
```

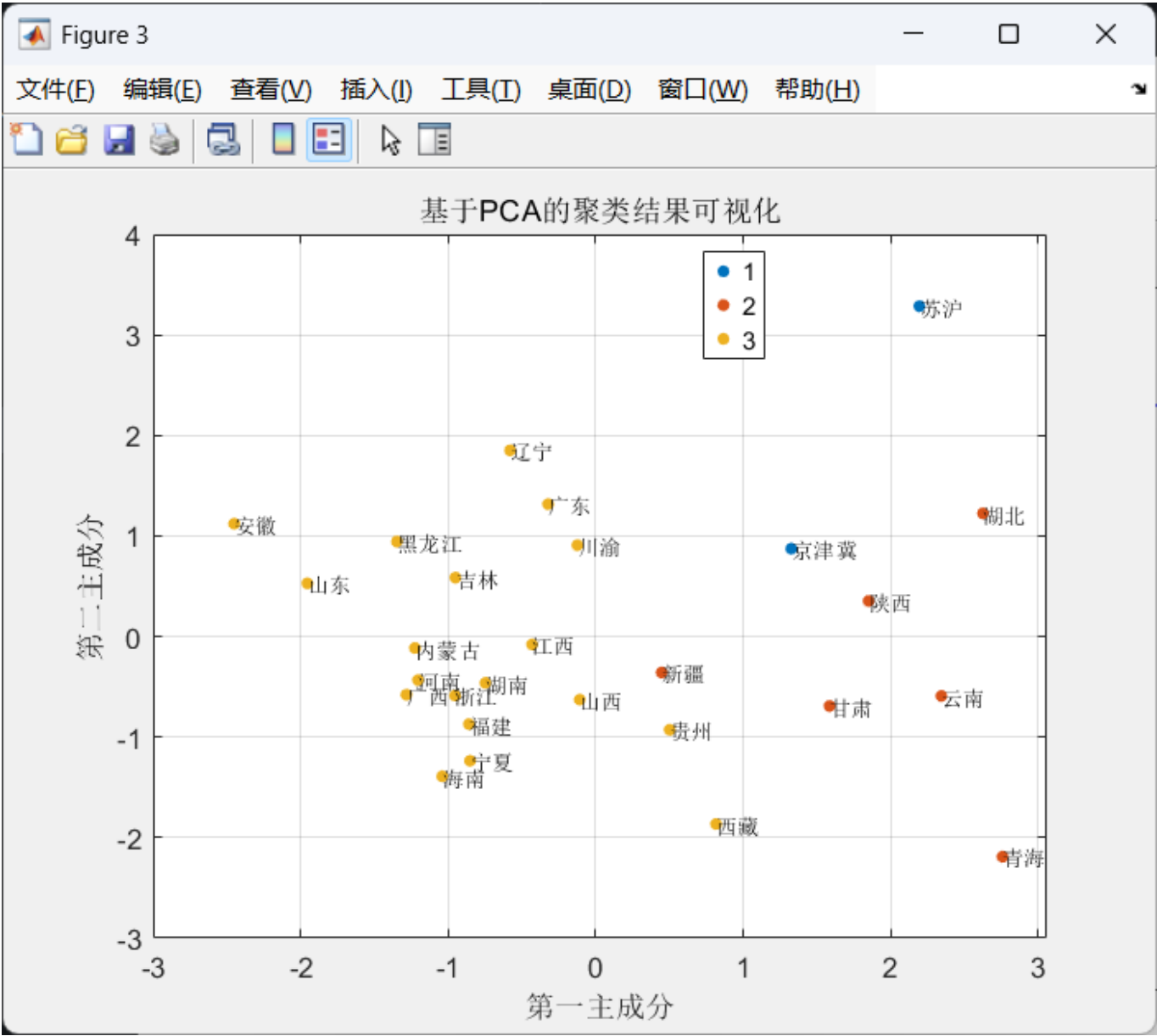
```
figure;  
gscatter(score(:,1), score(:,2), clusters);  
text(score(:,1), score(:,2), province, 'FontSize', 8);  
title('基于PCA的聚类结果可视化');  
xlabel('第一主成分');  
ylabel('第二主成分');  
grid on;
```

可视化：绘制树状图(dendrogram)展示聚类过程, 使用PCA降维后可视化聚类结果，并且将省份按照聚类结果分组显示。

结果展示







根据轮廓系数评估结果 (Figure 2) :

最优聚类数: 3类 (轮廓值0.52)

虽然3类方案轮廓值不是最高, 但综合考虑类内相似性和类间差异性, 选择3类最为合理。

聚类结果解析 (基于Figure 1树状图)

第1类: 超大型城市群 (2个)

包含地区: 京津冀、苏沪

典型特征: 城市规模极大 (均值811.45万人), 城市首位度较高 (均值2.586), 城市指数较高 (均值1.4968), 基尼系数较高 (均值0.7006)

第2类: 高首位度省份 (6个)

包含地区: 湖北、云南、陕西、甘肃、青海、新疆

典型特征：极高城市首位度（均值6.336）,较大城市指数（均值1.892）,中等基尼系数（均值0.595）,呈现"一城独大"格局

第3类：均衡发展型（19个）

包含地区：其余所有省份

典型特征：城市规模中等（均值175.2万人）,首位度适中（均值2.109）,城市指数中等（均值1.003）,基尼系数较低（均值0.493）

Q10_2.m

数据输入与预处理

```
years = 1984:2000;
investment_data = [
    % 数据矩阵(17×5)
];
```

定义年份范围1984-2000年

输入17年×5维的投资效益原始数据矩阵，包含五个指标：无时滞投资率、时滞一年投资率、交付使用率、项目投产率、房屋竣工率

主成分分析

```
data_normalized = zscore(investment_data);
```

对原始数据进行标准化处理(zscore)，使各指标均值为0，标准差为1

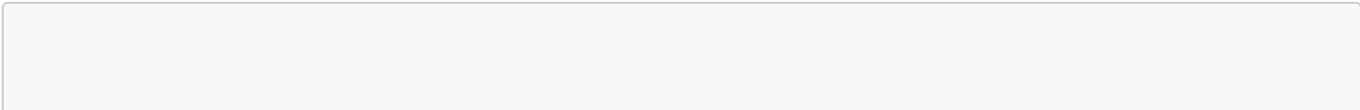
消除量纲差异，确保各指标在分析中具有同等权重

```
[coeff, score, latent, tsquared, explained] = pca(data_normalized);
```

执行主成分分析(pca)，返回五个关键结果：

- 1. coeff: 主成分系数矩阵(5×5)，显示原始变量与主成分的关系
- 2. score: 主成分得分矩阵(17×5)，样本在主成分空间的坐标
- 3. latent: 主成分的特征值，反映各主成分的重要性
- 4. explained: 各主成分解释的方差百分比
- 5. tsquared: Hotelling's T-squared统计量

结果可视化分析



```
figure;
pareto(explained);
xlabel('主成分');
ylabel('解释方差比例 (%)');
title('主成分解释的方差比例');
```

创建帕累托图(pareto)展示各主成分解释的方差比例

直观显示需要保留的主成分数量(通常选择累计解释80%以上方差的主成分)

```
figure;
biplot(coeff(:,1:2), 'scores', score(:,1:2), 'varlabels', ...
        {'无时滞','时滞一年','交付使用率','项目投产率','房屋竣工率'});
title('前两个主成分的载荷图');
```

绘制双标图(biplot)同时显示: 前两个主成分的载荷向量(变量贡献),样本在前两个主成分空间的得分,添加变量标签提高可读性

综合得分计算与排序

```
weighted_score = score(:,1)explained(1)/100 + score(:,2)explained(2)/100;
```

计算综合得分: 以前两个主成分得分为基础,用各主成分解释的方差比例作为权重,加权求和得到最终综合评估指标

```
results = table(years', weighted_score, 'VariableNames', {'年份','综合得分'});
[~, sorted_idx] = sort(weighted_score, 'descend');
sorted_results = results(sorted_idx, :);
```

创建结果表格, 包含年份和对应综合得分,按综合得分降序排序, 便于比较各年份表现

```
disp('投资效益综合得分排序:');
disp(sorted_results);
```

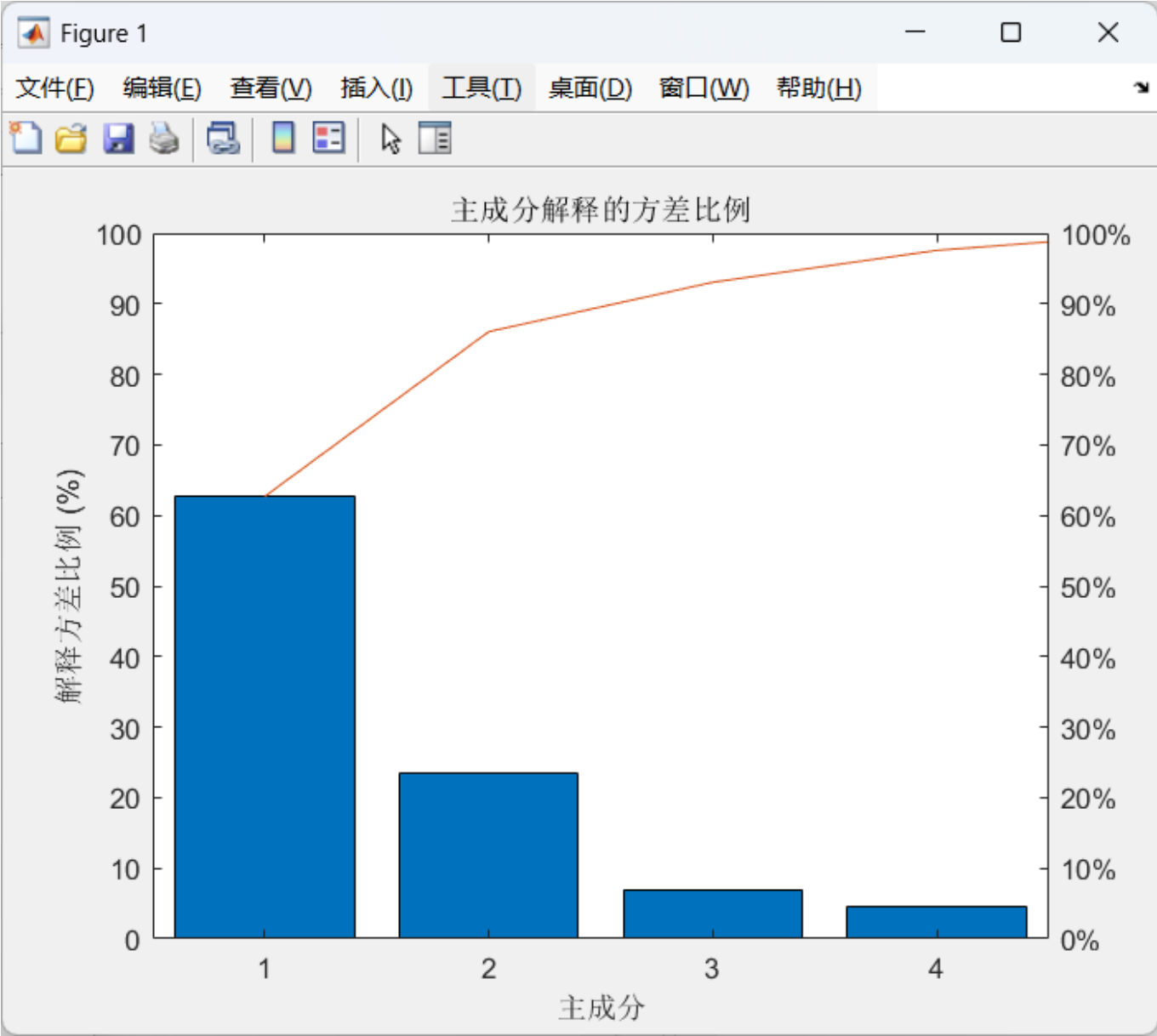
在命令窗口显示排序后的结果表格 时间趋势可视化

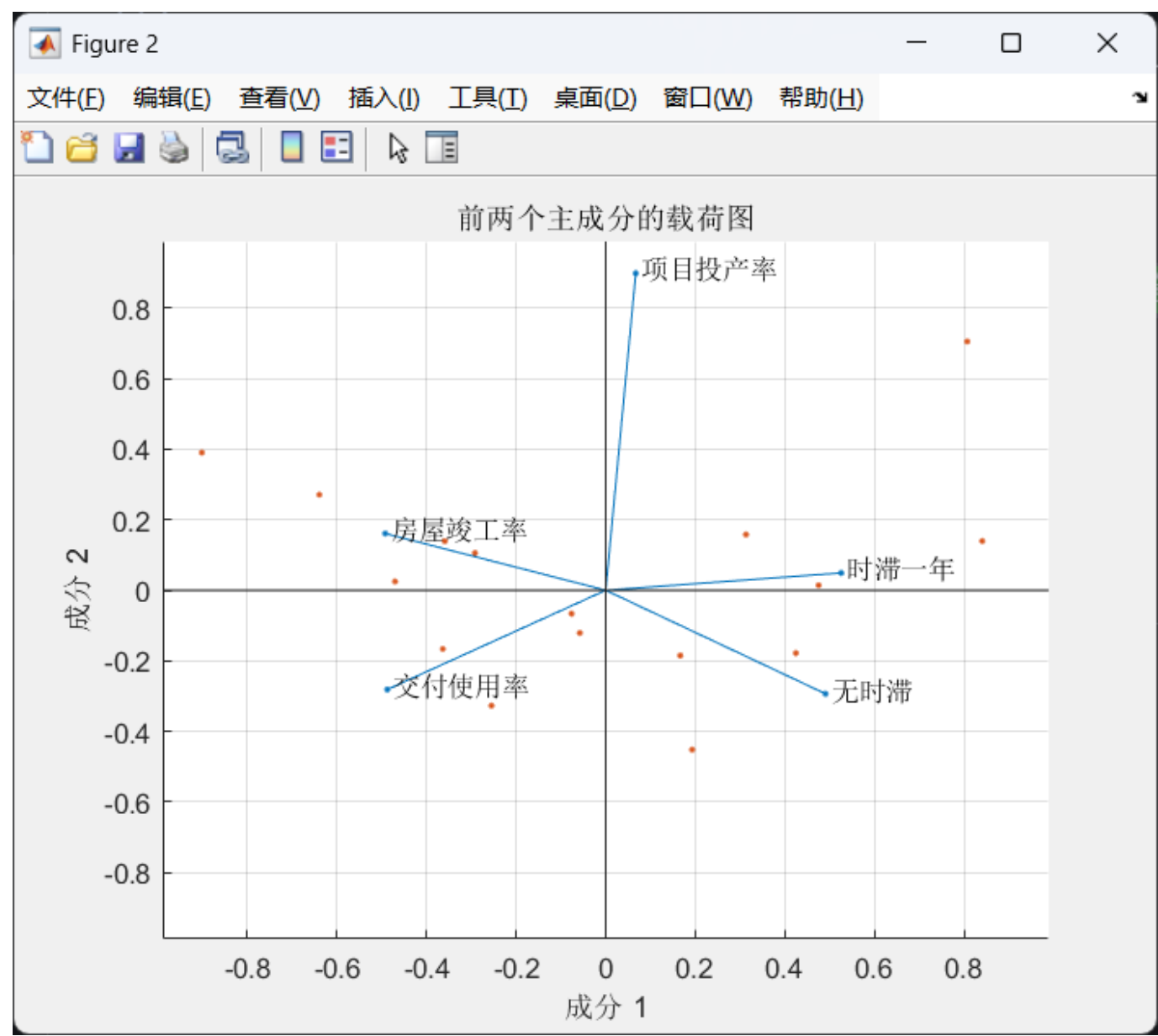
```
figure;
plot(years, weighted_score, 'o-', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8);
xlabel('年份');
ylabel('投资效益综合得分');
title('1984-2000年中国宏观投资效益趋势');
grid on;
```

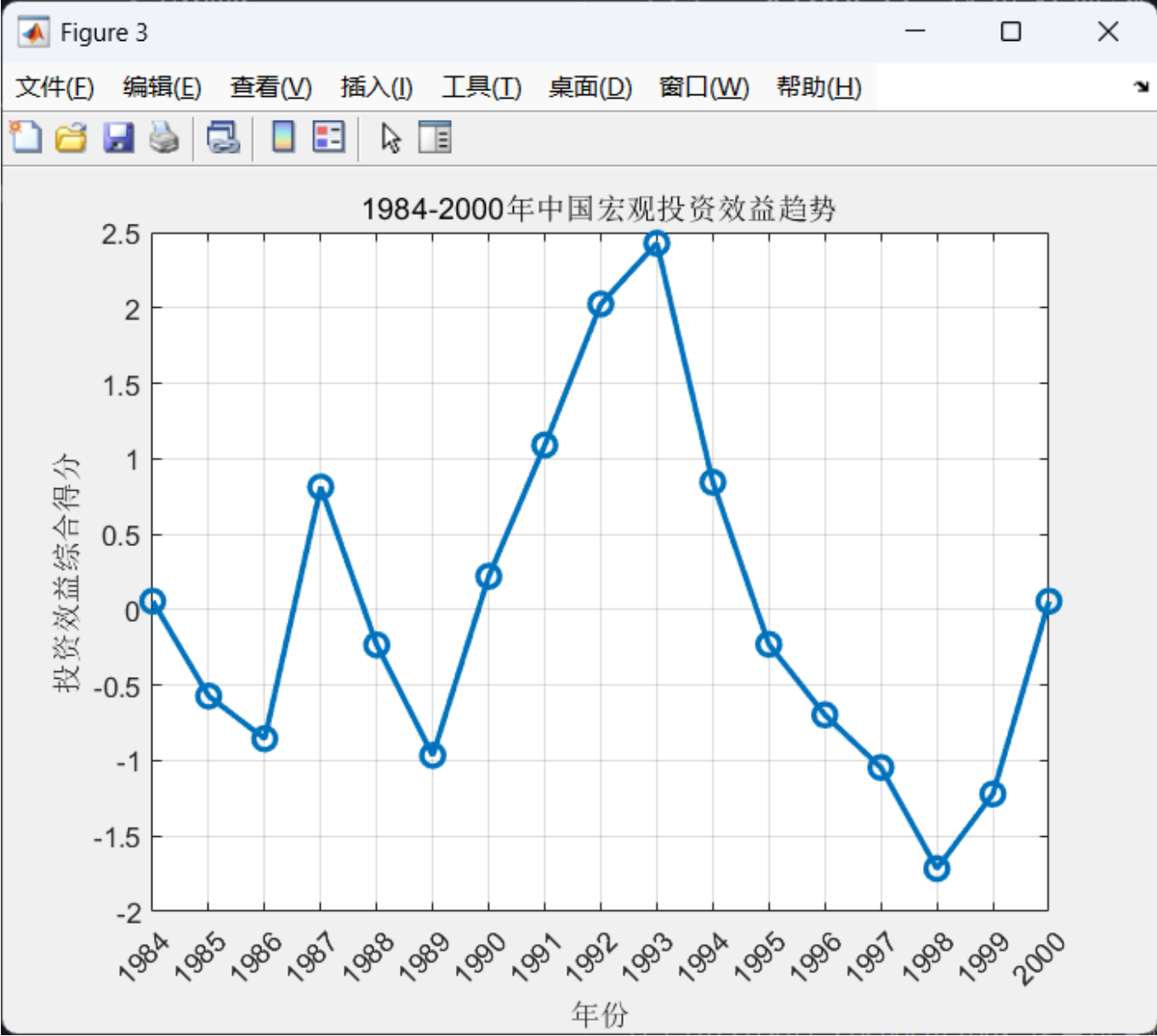
```
xticks(years);
xtickangle(45);
```

绘制时间趋势图：x轴为年份(1984-2000),y轴为综合得分

结果







结果显示投资效益综合得分最高的是1993年。